

Révisions Probabilités conditionnelles

Exercice 1 :

Partie A

Pour réaliser la finition d'un portail, un artisan commande une ponceuse à bande dans un magasin d'outillage pour professionnel. Le responsable du magasin précise que :

- les ponceuses à bande proviennent de deux ateliers différents, notés « atelier 1 » et « atelier 2 ».
- 50 % des ponceuses provenant de l'atelier 1 nécessitent un réglage
- 37 % des ponceuses provenant de l'atelier 2 nécessitent un réglage
- le stock contient 60% de ponceuses provenant de l'atelier 1 et le reste de l'atelier 2.

On définit les événements suivants :

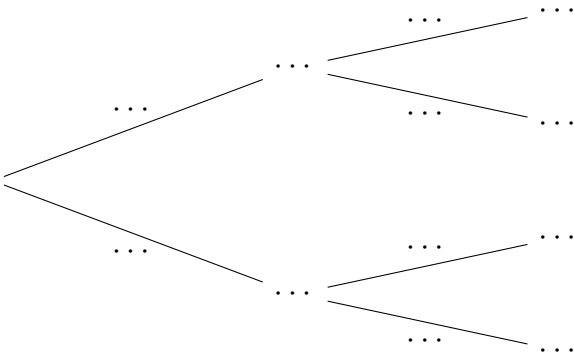
A : « la ponceuse provient de l'atelier 1 »

B : « la ponceuse provient de l'atelier 2 »

R : « la ponceuse nécessite un réglage »

On choisit une ponceuse au hasard dans le stock.

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer la probabilité que la ponceuse choisie provienne de l'atelier 1 et nécessite un réglage.

.....

.....

3) Calculer $p(R)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité que la ponceuse provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle nécessite un réglage. Arrondir à 10^{-2} près.

.....
.....
.....

Partie B

L'artisan doit traiter le bois utilisé pour la fabrication du portail. Pour cela il s'approvisionne dans l'usine voisine « TOUT POUR LE BOIS » qui fabrique ce produit.

Une machine de l'usine remplit des flacons de ce produit. On admet qu'à l'issue du remplissage, 95 % des flacons sont remplis correctement et on procède à un contrôle. Cependant, le contrôle n'est pas parfait. On admet que la probabilité qu'il y ait une erreur de contrôle sur un flacon tiré au hasard dans ce stock à l'issue du contrôle est 0,04.

On prélève un échantillon de 50 flacons à l'issue du contrôle. La quantité de flacons est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque échantillon de 50 flacons ainsi prélevé, le nombre d'erreurs de contrôle dans l'échantillon.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres n et p .

.....
.....
.....

- 2) Déterminer la valeur arrondie à 10^{-3} de la probabilité $P(X = 1)$. En donner une interprétation.

.....
.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins deux erreurs de contrôle dans l'échantillon, arrondie à 10^{-2} .

.....
.....

Exercice 2 :

Une entreprise fabrique des charnières de portail.

Partie A

Les charnières sont fabriquées dans deux ateliers différents, notés « atelier 1 » et « atelier 2 ».
Le responsable de l'entreprise précise que :

- 1 % des charnières provenant de l'atelier 1 sont défectueuses
- 2 % des charnières provenant de l'atelier 2 sont défectueuses
- 40% es charnières de l'entreprise sont fabriquées par l'atelier 1 et le reste par l'atelier 2.

On définit les événements suivants :

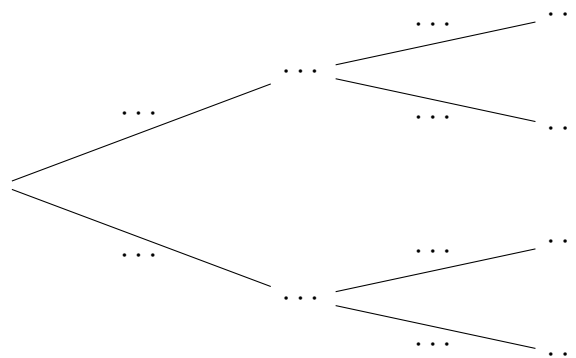
A : « la charnière provient de l'atelier 1 »

B : « la charnière provient de l'atelier 2 »

D : « la charnière nécessite un réglage »

On choisit une charnière au hasard dans le stock.

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer la probabilité que la charnière choisie provienne de l'atelier 1 et soit défectueuse.

.....
.....

3) Montrer que $P(D) = 0,016$. Donner une interprétation de cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

.....
.....
.....

- 4) Calculer la probabilité que la charnière provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse. Arrondir à 10^{-2} près.

.....

.....

.....

Partie B

L'entreprise vend les charnières aux grossistes par lot de 50. La quantité de charnières est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler la constitution de ce lot à un tirage avec remise. On désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque lot de 50 charnières, le nombre de charnières défectueuses dans le lot.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres n et p .

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la valeur arrondie à 10^{-3} de la probabilité $P(X = 3)$. En donner une interprétation.

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus deux charnières défectueuses dans le lot, arrondie à 10^{-2} .

.....

.....